1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates Lógicas – Código EDT: 1.5

2. INTRODUCCIÓN

Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad se rigen por principios ineludibles de integridad académica. Tradicionalmente, la verificación del cumplimiento de estas normas recaía sobre el coordinador de carrera de manera puramente visual, lo que conllevaba errores humanos, omisiones involuntarias y aprobación de planes con sumas distorsionadas. El presente entregable formaliza el catálogo de las 6 Reglas de Negocio institucionales (RN-01 a RN-06) y modela el concepto lógico de las *Validation Gates*: compuertas lógicas automatizadas que operan como barreras ineludibles en el software para impedir transiciones de estado indebidas.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Formalizar y modelar las reglas de negocio institucionales y compuertas lógicas (*Validation Gates*) que gobernarán el procesamiento, validación y aprobación de planes e informes en SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Definir formalmente las 6 reglas de negocio nucleares del SGC institucional.
- Diseñar el pipeline lógico de Validation Gates que se implementará en el backend.
- Establecer los criterios de bloqueo y códigos de excepción aplicables.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Reglas para: Carga horaria (40 h), Ponderación (100 %), Evidencias obligatorias, Fechas vigentes, Cascada de firmas y Resolución de observaciones.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Codificación de los middlewares en Node.js (correspondiente a Fase 3, EDT 3.10).

5. DEFINICIONES

- **Regla de Negocio (Business Rule):** Directriz u obligación institucional que define o restringe aspectos de la operación académica.

- **Validation Gate:** Barrera lógica que evalúa precondiciones obligatorias antes de autorizar un cambio de estado en el ciclo documental.
- **Bloqueo Preventivo:** Rechazo inmediato de una acción no conforme antes de registrar datos erróneos en el sistema.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado (Responsable EDT 1.5):** Mapeo de reglas institucionales y definición lógica de las compuertas.
- **Steeven Toala (Arquitecto de Negocio):** Diseño del árbol de decisión y pipeline lógico.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación del rigor de las reglas institucionales.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149.**
- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67.**

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR - OMG).**
- **ISO 9001:2015, Cláusula 8.5.1 (Condiciones controladas).**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Se estructuraron las reglas de negocio bajo el formato estándar: Condición Lógica $\rightarrow$ Acción Requerida $\rightarrow$ Efecto en caso de Incumplimiento. Cada regla se vinculó con su correspondiente artículo normativo institucional.

8.2. Políticas de Calidad de Reglas de Negocio

1. **Política de Inviolabilidad Normativa:** Ninguna regla de negocio puede ser desactivada mediante configuraciones de usuario en tiempo de ejecución.
2. **Política de Retroalimentación Explícita:** Toda compuerta que bloquee un avance debe emitir un mensaje de diagnóstico que indique exactamente el valor actual, el esperado y la acción correctiva.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

La formulación de las reglas de negocio y de los mecanismos de intercepción lógica constituyó la base para erradicar las inconsistencias de cálculo que afectaban los procesos manuales. El equipo técnico llevó a cabo las siguientes actividades de modelado lógico:

- **Formalización Matemática de Reglas de Carga Horaria y Ponderación:** Se modeló algebraicamente la restricción horaria semanal según los Artículos 45 y 67 del RRA ($\sum h_{\text{docencia}} + h_{\text{investigación}} + h_{\text{gestión}} + h_{\text{vinculación}} = 40{,}0$ h exactas para dedicación a Tiempo Completo) y la restricción de ponderación estricta ($\sum P_i = 100{,}00\,\%$) para las actividades planificadas en la Tabla 1 del SGC.
- **Diseño Lógico de la Cadena Interceptora de Validation Gates (VG-1 a VG-6):** Se especificó la arquitectura de compuertas lógicas transaccionales que bloquean el guardado o envío de documentos ante inconsistencias: VG-1 (Integridad Horaria), VG-2 (Ponderación 100 %), VG-3 (Custodia Obligatoria de Evidencias en avances $> 0\,\%$), VG-4 (Orden Estricto de Firmas), VG-5 (Inmutabilidad del Documento Aprobado) y VG-6 (Control de Extemporaneidad).
- **Modelado de la Matriz de Transiciones de Estado del Documento:** Se diseñó el autómata de estados finitos que gobierna el ciclo de vida del expediente (`Borrador` $\rightarrow$ `En_Revision` $\rightarrow$ `Observado` $\rightarrow$ `Aprobado_Carrera` $\rightarrow$ `Legalizado_Subdecanato`), definiendo las condiciones de guarda requeridas para cada transición.
- **Protocolo Transaccional para la Gestión de Subsanaciones y Desbloqueos:** Se definió el procedimiento de reapertura controlada para expedientes observados, incorporando una bitácora forense que registra obligatoriamente el justificativo, usuario responsable y marca de tiempo UTC de cada modificación.

9.1. Catálogo Oficial de Reglas de Negocio del Sistema (RN-01 a RN-06)

Código	Nombre de Regla	Expresión de la Regla Institucional	Efecto de Incumplimiento	Gate
RN-01	**Carga Horaria 40h**	Las horas de docencia, investigación y gestión deben sumar exactamente 40h.	Bloqueo del avance a revisión; marca error en horas.	Gate 1
RN-02	**Ponderación 100 %**	La suma porcentual de actividades de la matriz debe totalizar exactamente 100.00 %.	Bloqueo de guardado final; alerta roja de diferencia.	Gate 2
RN-03	**Evidencias Obligatorias**	Toda actividad ejecutada con avance $> 0\,\%$ debe adjuntar al menos un archivo en MinIO.	Bloqueo de reporte de informe; exige subir respaldo.	Gate 3
RN-04	**Plazos Vigentes**	Los documentos solo pueden entregarse dentro del periodo lectivo oficial.	Bloqueo por extemporaneidad; exige prórroga admin.	Gate 4
RN-05	**Cascada de Firmas**	Una firma jerárquica exige que el nivel previo haya firmado válidamente.	Bloqueo de firma; previene saltos en la cadena.	Gate 5
RN-06	**Resolución Total**	No se puede aprobar un plan con observaciones pendientes sin subsanar.	Bloqueo de aprobación de comité; exige resolver observaciones.	Gate 6

Tabla 1: Matriz oficial de Reglas de Negocio y correspondencia con Validation Gates.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		18/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		18/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Modelado de reglas de negocio institucionales (RN-01 a RN-08) y especificación de compuertas lógicas de validación.	Steeven Toala / Nixon Hurtado	18/08/2026

12. ANEXOS

Anexo: Evidencias del Catálogo de Reglas de Negocio y Validation Gates

1. Formalización Lógica e Intercepción de Validation Gates

Las compuertas lógicas de validación (*Validation Gates*) representan el núcleo de calidad del sistema SIGE. Su propósito es interceptar en el backend cualquier intento de guardar o avanzar un documento que incumpla la normativa institucional, impidiendo que lleguen datos inconsistentes a las etapas de revisión.

La formalización de compuertas lógicas se estructuró a partir del catálogo normativo de reglas de negocio:

1. **Especificación de la Regla RN-01 (Balance Horario Exacto):** El backend valida que la sumatoria de las horas de docencia, preparación, tutoría e investigación totalice exactamente 40 horas. Si la suma es $\neq 40$, la compuerta se activa y devuelve código HTTP 422 con el detalle de las horas sobrantes o faltantes.
2. **Especificación de la Regla RN-02 (Ponderación Matricial):** Las actividades de la matriz en el formato `P7- T1` deben sumar exactamente el 100.00 %. El sistema aplica aritmética decimal de dos dígitos para evitar discrepancias por redondeo.
3. **Especificación de la Regla RN-03 (Cronograma Semestral):** Ninguna actividad puede ser registrada fuera del rango de semanas lectivas del periodo académico oficial (semanas 1 a 16).
4. **Especificación de la Regla RN-04 (Evidencia Obligatoria):** En el informe de cumplimiento (`P7- T4`), toda actividad con avance real reportado $> 0\,\%$ requiere obligatoriamente al menos un documento probatorio subido a MinIO S3.
5. **Especificación de la Regla RN-05 (Justificación de Desvío):** Si el avance real es menor al planificado, el sistema exige un campo textual explicativo de al menos 10 caracteres para que la compuerta permita el envío a revisión.

6. **Especificación de la Regla RN-06 (Cascada de Firmas Secuencial):** Una firma de nivel superior es rechazada si no existe la firma válida del nivel jerárquico anterior en la base de datos.

2. Evidencia Visual del Flujo de Decisión de Validation Gates

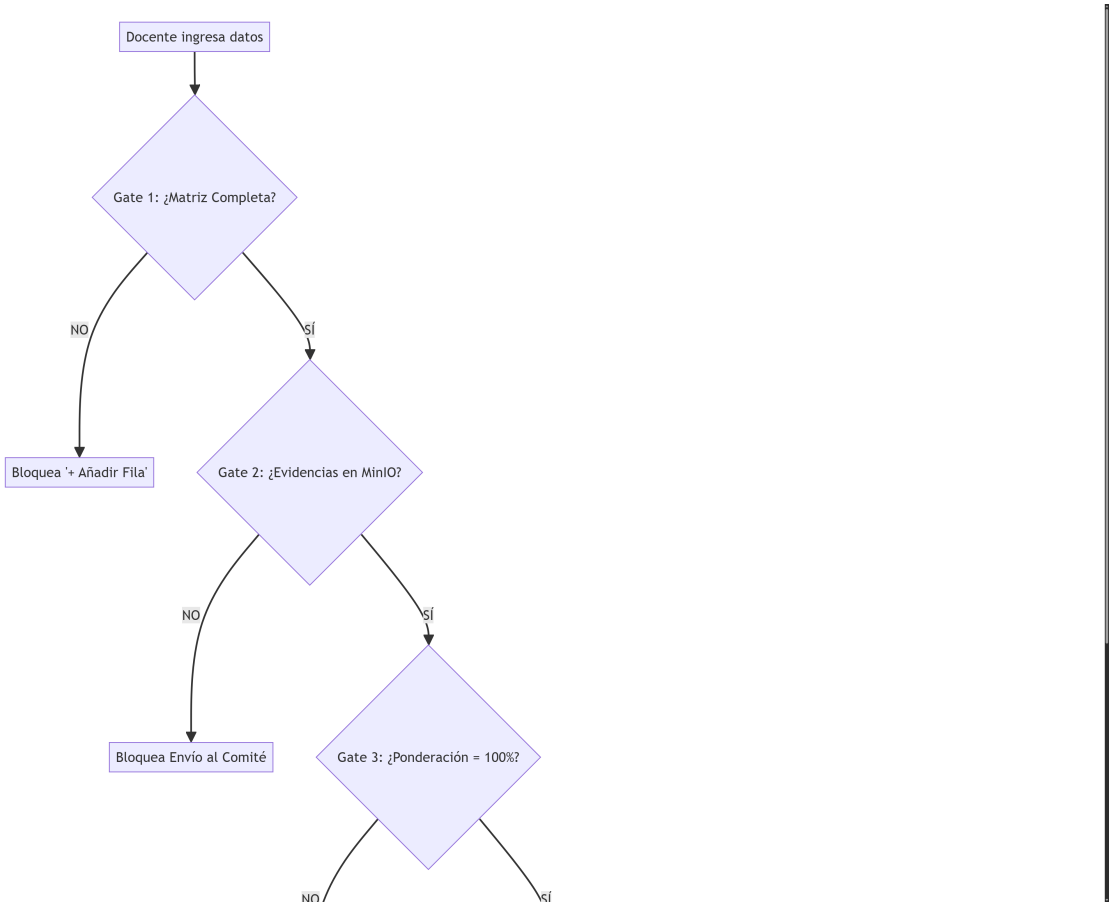


Figura 1: Diagrama de Flujo y Árbol de Decisión de las 6 Validation Gates del Sistema SIGE.

Desglose Técnico y Análisis Estructural del Pipeline de Decisión:

- **Secuencia Jerárquica de Compuertas Lógicas:** El diagrama modela la cadena de 6 compuertas transaccionales dispuestas en cascada estricta: VG-1 (Suma exacta de 40.0h semanales), VG-2 (Ponderación exacta al 100.00 %), VG-3 (Adjuntos obligatorios para avances reportados $> 0\,\%$), VG-4 (Precedencia estricta de firmas), VG-5 (Inmutabilidad post-aprobación) y VG-6 (Control de extemporaneidad con bitácora).
- **Manejo Transaccional y Respuestas de Error HTTP 422:** Se ilustra el comportamiento atómico del sistema: ante cualquier incumplimiento en alguna compuerta, la transacción se

revierte de inmediato (*rollback*), emitiendo una respuesta JSON estandarizada con el código del gate fallido y el mensaje de subsanación específico.

- **Condiciones de Guarda y Transiciones de Estado Documental:** El árbol representa visualmente los requisitos previos requeridos para transitar de `Borrador` a `En_Revision`, y de `Aprobado_Carrera` a `Legalizado_Subdecanato`, impidiendo la persistencia de estados incompletos.
- **Implementación en el Código Fuente:** Este flujo se encuentra programado en el middleware `backend/src/middlewares/validationGates. js`, el cual intercepta las rutas `POST` y `PUT` antes de que las peticiones alcancen la capa de base de datos.

3. Matriz Técnica de Respuestas HTTP y Códigos de Error por Compuerta

Compuerta	Regla Evaluada	Condición de Activación y Respuesta del Servidor	Código HTTP
Gate 1	Total 40 Horas	Sumatoria de horas semanales $\neq$ 40h en plan docente	422 Unprocessable
Gate 2	Ponderación 100 %	Sumatoria de pesos porcentuales $\sum P_i \neq 100{,}00\,\%$	422 Unprocessable
Gate 3	Cronograma 1-16	Actividades sin semanas asignadas dentro del ciclo lectivo	422 Unprocessable
Gate 4	Evidencias MinIO	Actividad con avance real $> 0\,\%$ sin evidencia adjunta en S3	422 Unprocessable
Gate 5	Justificación Desvío	Avance real menor a la meta planificada sin texto justificativo	422 Unprocessable
Gate 6	Cascada de Firmas	Intento de firma colegiada sin firma previa del docente autor	409 Conflict

Tabla 2: Matriz técnica de intercepción y respuestas HTTP normalizadas por Validation Gate.